

# 小练 Daily · 每天动一动，AI 教练在身边

天猫 AI 黑客松 · 高校挑战赛 | 智能日常赛道 | 个人参赛 | 项目方案

## 一、作品概述

小练 Daily 是一个 AI 服务为本体的「每日微训练教练」：手机摄像头就是 AI 教练的眼睛，云端大模型是它的大脑。它不要求用户办卡、买器械、挤出整块时间——而是在每一天的每个时段（晨起、午间、久坐、睡前），用 1-3 分钟的碎片微训练和连续打卡习惯环，把 AI 教练真正放进用户的日常生活，而不只待在聊天框里。

作品形态：微信小程序（演示视频 + 可运行原型）+ 云端模型服务（FastAPI）

一句话定位：端侧姿态 AI 打底、云端大模型增强的随身 AI 教练

## 二、赛道契合：为什么是「智能日常」

赛道原话是「让 AI 真正进入每一天，而不只待在聊天框」，产业灵感方向是手机与穿戴设备。本作品在四个层面直接回应：

每一天：分时段微训练推荐（按当前时间确定性推荐晨间唤醒、午间激活、久坐办公桌拉伸、睡前放松），连续打卡连胜天数可视化——AI 出现在用户的每一天，而非只在训练日。

不只待在聊天框：AI 教练通过手机摄像头看着用户训练（端侧识别 + 实时纠错 + 语音口令），还会在每组结束后主动给出云端复盘，而不是等用户来提问。

手机与穿戴设备：全部 AI 能力跑在用户随身设备上（小程序 + 手机摄像头 + 麦克风语音命令）；决赛路线图包含微信运动步数联动。

习惯环闭环：微训练（1 分钟）→ 打卡 → 连胜天数 → AI 教练对话引用连胜事实个性化激励 → 次日推荐。

## 三、用户痛点与方案

| 痛点            | 现状            | 小练 Daily 的答案            |
|---------------|---------------|-------------------------|
| 健身 App 门槛高    | 要器械、要整块时间、要自律 | 1-3 分钟微训练 + 零器械 + 分时段推荐 |
| 聊天框 AI 只会说不会看 | 用户比划错了它不知道    | 摄像头姿态识别实时纠错，眼睛和大脑都有     |
| 私教太贵          | 线下一节课数百元      | AI 教练常驻手机，每天几分钟         |
| 运动 App 不懂你    | 千人一面课表        | 评估→确定性计划→LLM 解释为什么适合你   |

## 四、AI 架构：三层 AI，服务可售卖（核心创新）

L1 端侧 AI（设备侧，隐私优先）：微信 VisionKit VKSession 人体检测在设备上输出关键点，确定性角度规则实时判定动作标准度与计数，视频帧不出设备。

L2 云端视觉模型服务（云端层，自研模型服务化）：自研 RTMPose + ST-GCN 动作识别（仓库内自训模型，11 类健身动作）包装为 POST /api/vision/analyze：端侧上传关键点序列（非视频，隐私友好），云端返回动作类别、置信度与标准度；确定性深蹲角度规则产出标准度判定；多模态 VLM 顾问（OpenAI 兼容协议，Qwen-VL、GLM-4V 可插拔）给出训练快照的文字评述。

L3 LLM 教练大脑（云端层）：OpenAI 兼容协议接入 Qwen、DeepSeek、GLM 或本地 Ollama，驱动 AI 教练对话页、计划个性化解释与组末复盘；LLM 不可用时确定性模板兜底。

安全红线（工程可信度）：动作分、计数、标准度等数值永远出自模型或确定性规则，LLM 与 VLM 只消费结构化事实产文案；任何模型故障（无密钥、网络、解析失败）自动降级，服务永不 5xx。

## 五、能力开放与商业化边界

本作品不设付费墙、不做定价与收费——所有能力对用户完整开放。模型服务按「能力开放」设计：已实现 API-key 鉴权与 SQLite 用量计量（GET /api/usage 按调用次数与 token 汇总），构成对外开放的计量数据面；后续的计费与售卖由平台或厂商在生态侧接入（如以 API-key 对接计费网关、套餐目录由厂商下发），作品侧零改动。

## 六、完成度与验证

小程序 7 个页面全部可运行（新增 AI 教练对话页）；零配置可编译，未连接云端时所有 AI 入口自动降级并有明确标注。

模型服务 5 组 API（analyze、chat、plan\_explain、usage、status）全部实现并带测试。

测试：Node 端 50 条用例（计划生成、姿态规则、动作分、语音意图、权益、打卡连胜、微训练推荐、COCO 重排）+ 后端 pytest 70 条，全部通过。

演示路径：backend 启动 uvicorn → 小程序 config.js 填 MODEL\_SERVICE\_BASE\_URL → 真机或开发者工具全流程演示。

## 七、差异化对比

对比 Keep 等健身 App：无端侧 AI 纠错、无对话式教练、无云端大模型增强链路。

对比通用 AI 助手（聊天框）：看不见动作、无确定性数值能力、无习惯环。

对比私教：价格约为五十分之一，且全天候在身边。

## 八、原创性与基座披露

参赛者为开源项目 [github.com/Health-525/lian\\_le\\_ma](https://github.com/Health-525/lian_le_ma)（MIT 协议，本人作品）的维护者。本项目以该仓库的模型层（自训 RTMPose + ST-GCN）为基座，为本赛事全新开发了：云端模型服务层、小程序 AI 教练对话页、云端增强链路、云端额度权益体系、打卡连胜与分时段微训练、品牌与视觉系统。同一基座存在另一差异化参赛版本（微信小程序大赛，工具方向），两版本的产品定位、功能集与代码分支完全独立。

## 九、决赛 48 小时路线图

AIGC 加分项：AI 生成教练示范视频与数字人教练形象（接入视频生成 API，Pro 会员卖点）。

微信运动步数卡：穿戴数据触发微训练推荐，无授权自动隐藏。

云端部署（模型服务公网可达 + 人气评选试用通道）；商业化由平台或厂商生态侧接入，作品侧已备好 API-key 与用量计量数据面。

端云延迟对比演示（同一动作端侧与云端双轨展示）；真机 ST-GCN 冒烟与动作库扩充。

## 十、团队

刘宇轩，太原理工大学，个人参赛。负责全部产品设计、开发与模型训练；开发过程使用 AI 辅助编程（代码与文档均经人工审校，测试全部通过）。